Equation de Korteweg-de Vries

$$\frac{\partial u(x,t)}{\partial t} + \epsilon u(x,t)\frac{\partial u(x,t)}{\partial x} + \mu\frac{\partial^3 u(x,t)}{\partial x^3} = 0$$

1 Discrétisation et approximations générales

Considérons une subdivision uniforme $(x_j)_{j=0,\dots,J}$ de l'intervalle $[a,b]$ de pas h_x constant. Nous considérons également un intervalle de temps de la forme $[0,T]$ où $T>0$ et une subdivision uniforme $(t_n)_{n=0,\dots,N}$ de l'intervalle $[0,T]$ de pas h_t constant.

Pour la dérivée temporelle, on considère l'approximation par différence finie progressive :

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x_i,t_n) \approx \frac{u_i^{[n+1]} - u_i^{[n]}}{h_t}$$

Pour la dérivée première en espace, on utilise la formule de différences finies centrées (précision d'ordre 2) :

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x_i,t_n) \approx \frac{u_{i+1}^{[n]} - u_{i-1}^{[n]}}{2h_x}$$

Pour la dérivée troisième en espace, voir (1) (ordre 2) :

$$\frac{\partial^3 u}{\partial x^3}(x_i,t_n) \approx \frac{u_{i+2}^{[n]} - 2u_{i+1}^{[n]} + 2u_{i-1}^{[n]} - u_{i-2}^{[n]}}{2h_x^3}$$

2 Schéma de Crank-Nicolson

Pour garantir la stabilité inconditionnelle et une précision d'ordre 2 en temps, nous appliquons le schéma de Crank-Nicolson.

On évalue l'équation au point $t_{n+1/2}$, ce qui donne $\frac{u_i^{[n+1]}-u_i^{[n]}}{h_t}$.

Par rapport au terme non linéaire $\epsilon u\frac{\partial u}{\partial x}$, nous choisissons de le linéariser afin de conserver un système qu'on puisse résoudre sous forme matricielle. u en facteur de la dérivée est « figée » à sa valeur connue $u_i^{[n]}$.

Nous avons donc :

$$\begin{aligned}\frac{u_i^{[n+1]} - u_i^{[n]}}{h_t} + \epsilon u_i^{[n]}\left[\frac{1}{2}\left(\frac{u_{i+1}^{[n+1]} - u_{i-1}^{[n+1]}}{2h_x}\right) + \frac{1}{2}\left(\frac{u_{i+1}^{[n]} - u_{i-1}^{[n]}}{2h_x}\right)\right]\\ + \frac{\mu}{2}\left[\frac{u_{i+2}^{[n+1]} - 2u_{i+1}^{[n+1]} + 2u_{i-1}^{[n+1]} - u_{i-2}^{[n+1]}}{2h_x^3}\right]\\ + \frac{\mu}{2}\left[\frac{u_{i+2}^{[n]} - 2u_{i+1}^{[n]} + 2u_{i-1}^{[n]} - u_{i-2}^{[n]}}{2h_x^3}\right] = 0\end{aligned}$$

2.1 Formulation matricielle du problème discret

On construit un système linéaire de la forme $AU^{n+1} = BU^n$, (on sépare les termes en $n+1$ des termes évalués au temps n).

On multiplie par h_t et on poste les constantes :

$$\alpha = \frac{\mu h_t}{h_x^3} \quad \text{et} \quad \beta = \frac{\epsilon h_t}{h_x}$$

L'équation devient :

$$\begin{aligned} u_i^{[n+1]} - u_i^{[n]} + \frac{\beta}{4} u_i^{[n]} \left(u_{i+1}^{[n+1]} - u_{i-1}^{[n+1]} + u_{i+1}^{[n]} - u_{i-1}^{[n]} \right) \\ + \frac{\alpha}{4} \left(u_{i+2}^{[n+1]} - 2u_{i+1}^{[n+1]} + 2u_{i-1}^{[n+1]} - u_{i-2}^{[n+1]} + u_{i+2}^{[n]} - 2u_{i+1}^{[n]} + 2u_{i-1}^{[n]} - u_{i-2}^{[n]} \right) = 0 \end{aligned}$$

Puis :

$$\begin{aligned} u_i^{[n+1]} + \frac{\beta}{4} u_i^{[n]} \left(u_{i+1}^{[n+1]} - u_{i-1}^{[n+1]} \right) + \frac{\alpha}{4} \left(u_{i+2}^{[n+1]} - 2u_{i+1}^{[n+1]} + 2u_{i-1}^{[n+1]} - u_{i-2}^{[n+1]} \right) \\ = u_i^{[n]} - \frac{\beta}{4} u_i^{[n]} \left(u_{i+1}^{[n]} - u_{i-1}^{[n]} \right) - \frac{\alpha}{4} \left(u_{i+2}^{[n]} - 2u_{i+1}^{[n]} + 2u_{i-1}^{[n]} - u_{i-2}^{[n]} \right) \end{aligned}$$

On définit $\gamma_i^{[n]}$:

$$\gamma_i^{[n]} = \frac{\alpha}{2} - \frac{\beta}{4} u_i^{[n]}$$

Ce qui donne :

$$\begin{aligned} -\frac{\alpha}{4} u_{i-2}^{[n+1]} + \gamma_i^{[n]} u_{i-1}^{[n+1]} + u_i^{[n+1]} - \gamma_i^{[n]} u_{i+1}^{[n+1]} + \frac{\alpha}{4} u_{i+2}^{[n+1]} \\ = \frac{\alpha}{4} u_{i-2}^{[n]} - \gamma_i^{[n]} u_{i-1}^{[n]} + u_i^{[n]} + \gamma_i^{[n]} u_{i+1}^{[n]} - \frac{\alpha}{4} u_{i+2}^{[n]} \quad (1) \end{aligned}$$

Ce système forme une équation matricielle creuse $AU^{n+1} = BU^n$ asymétrique, qu'il suffit d'inverser à chaque itération temporelle.

2.2 Conditions aux limites

Avec la discrétisation de la dérivée troisième nous avons besoin des points $i-1$, $i+1$, $i-2$, $i+2$ pour une équation au nœud i.

Nous imposons des conditions de Dirichlet homogènes aux extrémités :

$$u_0^{[n]} = u_1^{[n]} = 0 \quad \text{et} \quad u_{Nx-2}^{[n]} = u_{Nx-1}^{[n]} = 0 \quad \forall n$$

2.2.1 Limites de l'approche : le problème de la linéarisation

Le terme non linéaire $\epsilon u \frac{\partial u}{\partial x}$ a été linéarisé en figeant $\epsilon u_i^{[n]}$ à l'instant précédent pour conserver un système matriciel classique $AU^{n+1} = BU^n$.

Ceci cause différents problème lors de la simulation :

- **Ralentissement :** L'onde accumule un retard par rapport à la solution analytique.
- **Perte d'amplitude :** L'amplitude de l'onde diminue au cours du temps.
- **Fausses collisions :** Elle en avait parler (je crois) mais je sais plus.

Pour rendre le schéma pertinent il faudrait conserver la non linéarité.

PARTIE A COMPLETER/SUPPRIMER

3 Schéma Crank-Nicolson avec la méthode prédicteur-correcteur

Dans notre schéma de Crank-Nicolson précédent, nous ne sommes pas centrés en $t_{n+1/2}$ sur le terme non linéaire (on fige ϵu au temps n), ce qui introduit une erreur et dégrade la précision ; on évalue tout en $t_{n+1/2}$ sauf ce terme, qui nous fait revenir à une précision d'ordre 1 en temps. On va donc calculer le terme non linéaire au temps $t_{n+1/2}$ en additionnant le u^{n+1} futur et le u^n présent puis en divisant par 2.

Dans un premier temps, on considère que le terme non linéaire est égal à u^n et on résout le système $A(U^n)U^* = B(U^n)U^n$. U^* est une prédiction de l'état futur, qui est donc faussée à cause du terme non linéaire figé sur le passé. On a donc une idée de là où l'on va être et on sait là où l'on est. Ainsi, on peut calculer le terme non linéaire $u_{milieu} = \frac{u^n+u^*}{2}$, qui est une approximation au temps $t_{n+1/2}$, plus fidèle à la réalité que ce qu'elle était juste au temps n.

Maintenant, on refait la résolution mais au lieu de mettre u^n dans la variable γ, on met u_{milieu}, ce qui nous donne une solution d'ordre 2. **Cependant, c'est toujours une linéarisation donc jsp.**

4 Schéma Explicite

Pour éviter d'avoir à linéariser le terme non linéaire on construit un schéma complètement explicite, l'intégralité des dérivées spatiales est évaluée à l'instant connu t_n.

Notr discrétisation est :

$$\frac{u_i^{[n+1]} - u_i^{[n]}}{h_t} + \epsilon u_i^{[n]} \left(\frac{u_{i+1}^{[n]} - u_{i-1}^{[n]}}{2h_x} \right) + \mu \left(\frac{u_{i+2}^{[n]} - 2u_{i+1}^{[n]} + 2u_{i-1}^{[n]} - u_{i-2}^{[n]}}{2h_x^3} \right) = 0$$

Pour ce schéma, nous n'avons pas besoin de faire une inversion des matrices car l'état futur u^{n+1} est calculé uniquement à partir des informations déjà connues aux temps présents et passés (ce qui rends l'algorithme plus performant qu'avec la méthode de Crank-Nicolson). Cependant ce schéma est limité à l'ordre 1 en temps. Pour pallier à cela nous utilisons le schéma de "Leap-Frog", qui nous permet d'améliorer la précision bien que nous restons d'ordre 1 en temps à cause de la première itération. C'est un schéma à trois niveaux de temps : t_{n-1}, t_n, t_{n+1}. On centre la dérivée temporelle sur l'instant t_n et on obtient

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x_i, t_n) \approx \frac{u_i^{[n+1]} - u_i^{[n-1]}}{2h_t}$$

.

L'équation discrétisée devient alors :

$$\frac{u_i^{[n+1]} - u_i^{[n-1]}}{2h_t} + \epsilon u_i^{[n]} \left[\frac{u_{i+1}^{[n]} - u_{i-1}^{[n]}}{2h_x} \right] + \mu \left[\frac{u_{i+2}^{[n]} - 2u_{i+1}^{[n]} + 2u_{i-1}^{[n]} - u_{i-2}^{[n]}}{2h_x^3} \right] = 0$$

Avec ce schéma un des problème est que nous ne pouvons pas démarrer la simulation à $n = 0$ puisque t_{-1} n'existe pas. Ainsi, on effectue le tout premier pas de temps avec un schéma d'Euler explicite (ordre 1) :

$$u_i^{[1]} = u_i^{[0]} - h_t \cdot \mathrm{F}(u_i^{[0]})$$

Un autre inconvénient de ce schéma est que nous devons imposer une condition CFL pour assurer la stabilité. La contrainte de cette condition est $\Delta t = \mathcal{O}(\Delta x^3)$. Cela pose problème

car lorsque l'on veut augmenter la précision du pas en espace on est obligé de drastiquement diminuer h_t, ce qui rend le calcul beaucoup plus long si l'on veut une précision en espace plus élevée. Cela n'est pas le cas avec la méthode de Crank-Nicolson qui est inconditionellement stable.

trucs des contraintes à dévelloper, pas sur de tout

Annexe

(1) Démonstration du schéma aux différences finies centrées pour la dérivée d'ordre 3

L'objectif est d'établir l'approximation par différences finies de la dérivée troisième $u^{(3)}(x)$.

Supposons la solution u de classe $\mathcal{C}^5$.

Considérons la formule de Taylor-Lagrange à l'ordre 5 appliquée à la solution u entre x et $x+h$. Il existe $\theta_1 \in]0,1[$ tel que :

$$u(x+h) = u(x) + hu'(x) + \frac{1}{2}h^2u''(x) + \frac{1}{6}h^3u^{(3)}(x) + \frac{1}{24}h^4u^{(4)}(x) + \frac{1}{120}h^5u^{(5)}(x+\theta_1 h). \tag{2}$$

Par ailleurs, d'après la formule de Taylor-Lagrange à l'ordre 5 appliquée à la solution u entre x et $x-h$, il existe $\theta_2 \in]-1,0[$ tel que :

$$u(x-h) = u(x) - hu'(x) + \frac{1}{2}h^2u''(x) - \frac{1}{6}h^3u^{(3)}(x) + \frac{1}{24}h^4u^{(4)}(x) - \frac{1}{120}h^5u^{(5)}(x+\theta_2 h). \tag{3}$$

On soustrait (2) et (3) :

$$u(x+h) - u(x-h) = 2hu'(x) + \frac{1}{3}h^3u^{(3)}(x) + \frac{h^5}{120}\left(u^{(5)}(x+\theta_1 h) + u^{(5)}(x+\theta_2 h)\right). \tag{4}$$

On cherche à isoler $u^{(3)}(x)$, l'équation contient encore $u'(x)$, on élargit aux points $x+2h$ et $x-2h$.

Il existe $\theta_3 \in]0,1[$ et $\theta_4 \in]-1,0[$ tels que :

$$u(x+2h) = u(x) + 2hu'(x) + \frac{4h^2}{2}u''(x) + \frac{8h^3}{6}u^{(3)}(x) + \frac{16h^4}{24}u^{(4)}(x) + \frac{32h^5}{120}u^{(5)}(x+2\theta_3 h), \tag{5}$$

$$u(x-2h) = u(x) - 2hu'(x) + \frac{4h^2}{2}u''(x) - \frac{8h^3}{6}u^{(3)}(x) + \frac{16h^4}{24}u^{(4)}(x) - \frac{32h^5}{120}u^{(5)}(x+2\theta_4 h). \tag{6}$$

On soustrait et on obtient :

$$u(x+2h) - u(x-2h) = 4hu'(x) + \frac{8}{3}h^3u^{(3)}(x) + \frac{32h^5}{120}\left(u^{(5)}(x+2\theta_3 h) + u^{(5)}(x+2\theta_4 h)\right). \tag{7}$$

Nous avons un système de deux équations, (4) et (7). On cherche à éliminer le terme en $u'(x)$:

$$(7) - 2 \times (4)$$

Ce qui donne :

$$\begin{aligned} u(x+2h) - 2u(x+h) + 2u(x-h) - u(x-2h) = {} & 2h^3u^{(3)}(x) \\ & + \frac{4h^5}{15}\left(u^{(5)}(x+2\theta_3 h) + u^{(5)}(x+2\theta_4 h)\right) \\ & - \frac{h^5}{60}\left(u^{(5)}(x+\theta_1 h) + u^{(5)}(x+\theta_2 h)\right). \end{aligned}$$

En isolant $u^{(3)}(x)$ on a :

$$u^{(3)}(x) = \frac{u(x+2h) - 2u(x+h) + 2u(x-h) - u(x-2h)}{2h^3} + \epsilon, \tag{8}$$

avec ϵ l'erreur de consistance

$$\epsilon = -\frac{h^2}{2}\left[\frac{4}{15}\left(u^{(5)}(x+2\theta_3 h) + u^{(5)}(x+2\theta_4 h)\right) - \frac{1}{60}\left(u^{(5)}(x+\theta_1 h) + u^{(5)}(x+\theta_2 h)\right)\right]. \tag{9}$$

Majoration de l'erreur de consistance

Notons $M_5 = \sup_{t\in\mathcal{D}} |u^{(5)}(t)|$.

$$\begin{aligned}
|\epsilon| &\leq \frac{h^2}{2}\left[\frac{4}{15}\left(|u^{(5)}(x+2\theta_3 h)| + |u^{(5)}(x+2\theta_4 h)|\right) + \frac{1}{60}\left(|u^{(5)}(x+\theta_1 h)| + |u^{(5)}(x+\theta_2 h)|\right)\right] \\
&\leq \frac{h^2}{2}\left[\frac{4}{15}(2M_5) + \frac{1}{60}(2M_5)\right] \\
&\leq \frac{h^2}{2}\left[\frac{8}{15} + \frac{2}{60}\right] M_5.
\end{aligned}$$

Ainsi,

$$|\epsilon| \leq \frac{h^2}{2} \times \frac{17}{30} M_5 = \frac{17}{60} h^2 M_5. \tag{10}$$

Le schéma aux différences finies centrées pour la dérivée troisième est consistant d'ordre 2.

Sources

Références

[1] Ujjwal Koley. Finite difference schemes for the Korteweg-de Vries-Kawahara equation. *International Journal of Numerical Analysis and Modeling*, 13(3) :344–367, 2016.

[2] Ping-Wah Li. On the numerical study of the KdV equation by the semi-implicit and leap-frog method. *Computer Physics Communications*, 88 :121–127, 1995.

[3] Hycienth O. Orapine, Emem Ayankop-Andi, and Godwin J. Ibeh. Analytical and numerical computations of multi-solitons in the Korteweg-de Vries (KdV) equation. *Applied Mathematics*, 11 :511–531, 2020.

[4] Bülent Saka, Ozlem Ersoy Hepson, and İdris Dağ. Modeling of solitary waves via higher-order predictor-corrector scheme. *Journal of Taibah University for Science*, 18(1) :2435692, 2024.

[5] Thiab R. Taha and Mark J. Ablowitz. Analytical and numerical aspects of certain nonlinear evolution equations. III. numerical, Korteweg-de Vries equation. *Journal of Computational Physics*, 55 :231–253, 1984.

[6] Pengfei Wang and Pengzhan Huang. Convergence of the Crank-Nicolson extrapolation scheme for the Korteweg-de Vries equation. *Applied Numerical Mathematics*, 143 :88–96, 2019.

[7] Qiming Wu. Using Crank-Nikolson scheme to solve the Korteweg-de Vries (KdV) equation. *arXiv preprint arXiv :2410.06240*, 2024.